# Fasit — 3.3 Polynomfunksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

## Del 1 — Polynomdivisjon og faktorisering

**1.1** a) $x+5$ b) $x+3$ c) $2x+3$ (alle uten rest)

**1.2** a) Kvotient $x^2+4x+3$, rest 0. b) $(x-2)(x^2+4x+3) = x^3+2x^2-5x-6$

**1.3** a) $P(3)=0$: ja b) $P(-2)=-20$: nei c) $P(-1)=0$: ja

**1.4** a) $x^2+3x-4$ b) $x^2-2x+4$ c) $2x^2-5x-3$ d) $x^2+2x+3$ rest 7, altså $x^2+2x+3+\frac{7}{x-1}$

**1.5** a) $(x-1)(x-2)(x-3)$ b) $(x-2)(x+2)(x+3)$ c) $(x+1)^2(x-2)$ (divisjon med $x+1$ og $0x^2$ i oppstillingen)

**1.6** Feilen er overgangen «så $(x+2)$ er en faktor». $P(2)=0$ gir faktoren $(x-2)$. Riktig er $P(x)=(x-2)(x^2-3x-4)=(x-2)(x-4)(x+1)$.

**1.7** a) Noen ganger. $x^3-x$ har tre nullpunkter (0, 1 og $-1$), men $x^3+2x$ har bare $x=0$. b) Noen ganger. Resten forskjellig fra 0 viser bare at $a$ ikke er et nullpunkt. $x^3-4x$ gir rest $-3$ ved $(x-1)$ og har likevel tre nullpunkter, mens $x^2+1$ gir rest 2 og har ingen. c) Alltid. $P(2)=0$ gir $P(x)=(x-2)Q(x)$. Så er $P(3)=1\cdot Q(3)=0$, og da er $(x-3)$ en faktor i $Q$.

**1.8** a) $P(2)=8+4k-8+4=4+4k=0$, så $k=-1$. b) $x^3-x^2-4x+4 = (x-2)(x^2+x-2)=(x-1)(x-2)(x+2)$

**1.9** Flere svar er riktige. Eksempel: $P(x)=x^3-3$. Resten er $P(2)=8-3=5$ fordi $P(x)=(x-2)Q(x)+r$ gir $P(2)=r$. Ja, mange. Et annet eksempel er $x^3+x-5$, for $P(2)=8+2-5=5$.

**Sjekk 1** a) $x+5$ b) Ja, $P(2)=8-12+4=0$. c) Divisjon med rest betyr nettopp $P(x)=D\cdot Q+r$. Når vi ganger ut høyresiden, må vi få $P(x)$ tilbake. Gjør vi ikke det, er det en regnefeil.

## Del 2 — Polynomfunksjoner: nullpunkter og forløp

**2.1** a) Grad 3, ledende ledd $2x^3$. Opp til høyre, ned til venstre. b) Grad 4, $-x^4$. Ned på begge sider. c) Grad 3, $-x^3$. Ned til høyre, opp til venstre.

**2.2** a) $x=-4$, 1, 5 og $(0,20)$ b) $x=-2$, 0, 3 og $(0,0)$ c) $x=-1$, 3, 4 og $(0,-24)$

**2.3** a) Produktlinja er stiplet til venstre for $-1$, heltrukket mellom $-1$ og 2, stiplet mellom 2 og 4 og heltrukket til høyre for 4. b) $x\in\langle\leftarrow,-1\rangle$ eller $x\in\langle 2,4\rangle$

**2.4** a) $(x-2)(x-4)(x+3)=0$: $x=-3$, 2 eller 4 b) $x(x+2)^2=0$: $x=0$ eller $x=-2$ c) $x(x-4)(x+4)=0$: $x=-4$, 0 eller 4

**2.5** a) $(x-2)(x-5)(x+3)<0$: $\langle\leftarrow,-3\rangle$ og $\langle 2,5\rangle$ b) $(x-2)^2(x+4)>0$: $\langle -4,2\rangle$ og $\langle 2,\rightarrow\rangle$ c) $x\le 0$ eller $x=3$, altså $\langle\leftarrow,0]$ og $x=3$

**2.6** a) Nullpunktene er $x=-3$ og $x=1$ (dobbelt). $f(0)=-3$. Ledende ledd er $-x^3$: opp til venstre, ned til høyre. b) Grafen kommer ovenfra, skjærer $x$-aksen i $-3$, går under aksen, berører den i $x=1$ og går videre nedover.

**2.7** Feilen er «begge faktorene skifter fortegn». $(x-1)^2$ er aldri negativ og skifter ikke fortegn. Bare $(x+3)$ skifter. Produktet er negativt for $x<-3$: $x\in\langle\leftarrow,-3\rangle$. Kontroll: $x=-4$ gir $-25$.

**2.8** a) Alltid. Grafen går ned til venstre og opp til høyre, så den må krysse $x$-aksen. b) Noen ganger. $x^4+1$ har ingen nullpunkter, $x^4-1$ har to. c) Noen ganger. $x^2(x^2+1)\ge 0$, men $(x-1)^2(x-2)$ er negativ for $x=\frac{3}{2}$.

**2.9** a) $f(x)=a(x+1)(x-3)(x-4)$ og $f(0)=12a=-24$, så $a=-2$: $f(x)=-2(x+1)(x-3)(x-4)$. Det finnes bare én. b) Ja. Legg til et nullpunkt, for eksempel $-2$: $f(x)=-(x+1)(x+2)(x-3)(x-4)$. Da er $f(0)=-24$.

**2.10** a) $f(0)=0$, så $x=0$ er et nullpunkt. Da må $f(x)=x(x-2)^2=x^3-4x^2+4x$, så $a=-4$ og $b=4$. b) $x\ge 0$, altså $[0,\rightarrow\rangle$. Faktoren $(x-2)^2$ er $\ge 0$, så fortegnet bestemmes av $x$. I $x=2$ er $f(2)=0$, og $\ge$ tillater 0.

**Sjekk 2** a) Grad 4, ledende ledd $-2x^4$. b) $x=0$ og $x=3$ c) For $x=100$ er $x^4=10^8$, mens leddene av lavere grad er mye mindre. Ledende ledd dominerer.

## Ekstra utfordring

**U1** $(x^3+0x^2+0x+2):(x-1)=x^2+x+1$ rest 3. Altså $\dfrac{x^3+2}{x-1}=x^2+x+1+\dfrac{3}{x-1}$. Kontroll $x=3$: $\frac{29}{2}=14{,}5$ og $9+3+1+\frac{3}{2}=14{,}5$.

**U2** a) $x>0$, $20-2x>0$ og $30-2x>0$ gir $0<x<10$. b) $V(x)-1000=4(x-5)(x^2-20x+50)$. Løsninger: $x=5$ og $x\approx 2{,}93$. Den tredje, $x\approx 17{,}07$, er utenfor definisjonsmengden.

**U3** $x^4 - 5x^2 + 4 = (x-1)(x^3 + x^2 - 4x - 4) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$. Løsninger: $x = -2$, $-1$, 1, 2.

**U4** a) $-2$, $-1$ og 4, hver på egen linje. $P(x) = (x+1)(x+2)(x-4)$. b) Bytt ut funksjonen med `return x**4 - 5*x**2 + 4` og sett $d = 4$. Utskrift: $-2$, $-1$, 1, 2.

**U5** a) Fra $a^3 + ba^2 + ca + d = 0$ får vi $d = -a(a^2 + ba + c)$. Parentesen er et heltall, så $a$ går opp i $d$. b) Et heltallig nullpunkt må gå opp i $d$, så ingen andre heltall kan være nullpunkter. c) Nei. For $x^3 - 2$ går 2 opp i $-2$, men $P(2) = 6 \neq 0$.

**U6** a) $P(1) = 1 + a + b = 5$ og $P(-1) = -1 - a + b = -1$. Legger vi sammen, får vi $2b = 4$, så $b = 2$ og $a = 2$. b) Resten er $P(2) = 8 + 4 + 2 = 14$.

**U7** a) Partall $n$: grafen berører $x$-aksen og snur, ingen fortegnsskifte. Oddetall $n$: grafen skjærer aksen og skifter fortegn. b) $(x-1)^n$ har fortegnet til $(x-1)$ opphøyd i $n$. Et partall faktorer gir alltid positivt produkt, også når $x < 1$. Et oddetall beholder fortegnet. c) Flere svar er riktige. Eksempel: $f(x) = (x+2)(x-1)^4$ (grad 5, ledende ledd $x^5$, ned til venstre, opp til høyre).